Solución de la pregunta 29

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ANÁLISIS DE ERRORES: FORMA CANÓNICA

Ana afirma: «El vértice de $f(x) = -(x-2)^2 + 5$ es $(2, 5)$ y corresponde al valor mínimo de f». ¿Cuál de las siguientes opciones evalúa correctamente su afirmación?

A) Es completamente correcta.

B) El vértice es $(-2, 5)$ y es un mínimo.

C) El vértice es correcto, pero corresponde al valor máximo.

D) El vértice es $(2, -5)$ y es un máximo.

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Vértice
$f(x) = a(x-h)^2 + k$ con $h = 2$, $k = 5$: $(2, 5)$ ✓

2 Concavidad
$a = -1 < 0$: abre hacia abajo.

3 Concluye
El vértice es un máximo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con a = −1 la parábola abre hacia abajo: el vértice es un máximo.

B) El signo de h está bien: (x − 2) → h = 2.

D) k = +5.

Idea clave. El signo de a decide si el vértice es mínimo o máximo.